附录 A：有限截断与逐模边界失配

A.1 附录目标

正文第七章已经使用有限截断思想说明：

$$A_N(z) \to \Xi(z).$$

本附录补充有限截断的严格形式，说明：

$$\text{第 } n \text{ 个闭合卷绕模} \Longrightarrow D_n(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

然后：

$$D_N(s) = \sum_{n=1}^{N} D_n(s)$$

并在极限中得到：

$$D(s) = \xi(s).$$

A.2 有限卷绕模空间

取：

$$N \in \mathbb{N}.$$

定义有限正卷绕模空间：

$$\mathcal{M}_N = \operatorname{span}\left\{e^{i*n*\theta} : 1 \le n \le N\right\} \subset L^2(S^1).$$

由 Fourier 正交性：

$$\int_0^{2*\pi} e^{i*n*\theta}\overline{e^{i*m*\theta}}\, d\theta = 2 * \pi * \delta_{mn}.$$

因此：

$$\mathcal{M}_N = \bigoplus_{n=1}^{N} \mathcal{M}_n.$$

这里：

$$\mathcal{M}_n = \operatorname{span}\{e^{i*n*\theta}\}.$$

所以有限系统按 n 模态正交分解。

A.3 第 n 个尺度核

对第 n 个模定义：

$$K_n(u) = e^{-\pi * n^2 * e^{2*u}}.$$

定义 Mellin 配对：

$$M_n(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} K_n(u) * e^{s*u}\, du.$$

令：

$$r = e^u.$$

则：

$$du = \frac{dr}{r}.$$

且：

$$e^{s*u} du = r^s * \frac{dr}{r} = r^{s-1}\, dr.$$

所以：

$$M_n(s) = \int_0^{\infty} e^{-\pi * n^2 * r^2} * r^{s-1}\, dr.$$

令：

$$t = \pi * n^2 * r^2.$$

则：

$$r^{s-1} dr = \frac{1}{2} * (\pi * n^2)^{-s/2} * t^{s/2-1}\, dt.$$

因此：

$$M_n(s) = \frac{1}{2} * (\pi * n^2)^{-s/2} \int_0^{\infty} t^{s/2-1} * e^{-t}\, dt.$$

由：

$$\Gamma\left(\frac{s}{2}\right) = \int_0^{\infty} t^{s/2-1} * e^{-t}\, dt,$$

得到：

$$M_n(s) = \frac{1}{2} * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

A.4 二阶尺度响应

定义：

$$\mathcal{L}_u = \partial_u^2 + \partial_u.$$

定义第 n 个模的边界失配因子：

$$D_n(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} (\mathcal{L}_u K_n)(u) * e^{s*u}\, du.$$

在边界项消失的条件下，分部积分给出：

$$\int \partial_u K_n(u) * e^{s*u}\, du = -s * \int K_n(u) * e^{s*u}\, du.$$

同时：

$$\int \partial_u^2 K_n(u) * e^{s*u}\, du = s^2 * \int K_n(u) * e^{s*u}\, du.$$

因此：

$$D_n(s) = (s^2 - s) * M_n(s).$$

即：

$$D_n(s) = s * (s-1) * M_n(s).$$

代入 $M_n(s)$，得到：

$$D_n(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

所以：

$$\boxed{D_n(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.}$$

A.5 有限边界失配

由于不同卷绕模正交，有限系统的边界失配为逐项和：

$$D_N(s) = \sum_{n=1}^{N} D_n(s).$$

因此：

$$D_N(s) = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

提出公共因子：

$$D_N(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \sum_{n=1}^{N} n^{-s}.$$

所以:

$$\boxed{D_N(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \sum_{n=1}^{N} n^{-s}.}$$

A.6 无限极限

当:

$$\mathrm{Re}(s) > 1$$

时:

$$\sum_{n=1}^{N} n^{-s} \to \zeta(s).$$

因此:

$$D_N(s) \to \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \zeta(s).$$

右侧即为:

$$\xi(s).$$

所以:

$$\boxed{D(s) = \xi(s).}$$

令:

$$s = \frac{1}{2} + i * z.$$

得到:

$$D\left(\frac{1}{2} + i * z\right) = \Xi(z).$$

A.7 附录 A 结论

有限闭合卷绕系统满足:

$$D_N(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \sum_{n=1}^{N} n^{-s}.$$

无限极限给出：

$$D(s) = \xi(s).$$

临界变量下：

$$D\left(\frac{1}{2} + i * z\right) = \Xi(z).$$

因此，Riemann 完成函数是有限闭合卷绕模完成边界响应的极限。

附录 B：正则化谱行列式

B.1 附录目标

正文中使用了正则化谱行列式：

$$\det_{\text{reg}}(zI - \widetilde{L}_{\text{abs}}) = \Xi(z).$$

本附录说明该式可由有限截断谱行列式取极限得到，而不是人为设定。

B.2 有限截断算子

取有限模态空间：

$$\mathcal{M}_N = \bigoplus_{n=1}^{N} \mathcal{M}_n.$$

在有限闭合系统中，定义对应的自伴算子：

$$\widetilde{L}_N.$$

其谱为有限或离散实谱：

$$\lambda_{N,k} \in \mathbb{R}.$$

有限特征函数记为：

$$\Delta_N(z).$$

在归一化后，可写为：

$$\Delta_N(z) = \det_{\text{reg}}(zI - \widetilde{L}_N).$$

有限维情形中，这就是普通特征行列式。有限区间或有限秩截断情形中，它是标准归一化特征 entire 函数。

B.3 有限特征函数与边界响应

有限 canonical system 的边界特征函数记为：

$$A_{H,N}(z).$$

由有限边界问题的定义：

$$A_{H,N}(z) = 0$$

当且仅当存在非零闭合反周期解。

因此：

$$A_{H,N}(z)$$

与有限谱行列式具有相同零点和重数。

取相同归一化：

$$A_{H,N}(0) = \Delta_N(0).$$

得到：

$$\Delta_N(z) = A_{H,N}(z).$$

B.4 与逐模响应的一致性

由附录 A，有限逐模响应为：

$$A_N(z) = D_N\left(\frac{1}{2} + i * z\right).$$

正文第七章已经说明，有限系统的 canonical system 表示与逐模边界响应来自同一个闭合卷绕直和系统，因此：

$$A_{H,N}(z) = A_N(z).$$

于是：

$$\Delta_N(z) = A_N(z).$$

B.5 极限定义

定义无限正则化谱行列式为有限截断极限：

$$\Delta(z) = \lim_{N\to\infty} \Delta_N(z).$$

由于：

$$\Delta_N(z) = A_N(z),$$

并且：

$$A_N(z) \to \Xi(z),$$

得到：

$$\Delta(z) = \Xi(z).$$

因此：

$$\boxed{\det_{\text{reg}}(zI - \widetilde{L}_{\text{abs}}) = \Xi(z).}$$

这里：

$$\det_{\text{reg}}$$

不是普通无限维行列式，而是有限闭合卷绕截断特征函数的归一化极限。

B.6 谱实性

由于：

$$\widetilde{L}_{\text{abs}} = \widetilde{L}_{\text{abs}}^{\dagger},$$

其谱实。

若：

$$\Xi(z) = 0,$$

则：

$$\det_{\text{reg}}(zI - \widetilde{L}_{\text{abs}}) = 0.$$

因此：

$$z \in \operatorname{Spec}(\widetilde{L}_{\text{abs}}).$$

由自伴性：

$$z \in \mathbb{R}.$$

所以：

$$\Xi(z) = 0 \Longrightarrow z \in \mathbb{R}.$$

B.7 附录 B 结论

正则化谱行列式由有限特征函数极限定义：

$$\det_{\text{reg}}(zI - \widetilde{L}_{\text{abs}}) = \lim_{N\to\infty} \Delta_N(z).$$

而：

$$\Delta_N(z) = A_N(z),$$

且：

$$A_N(z) \to \Xi(z).$$

所以：

$$\boxed{\det_{\text{reg}}(zI - \widetilde{L}_{\text{abs}}) = \Xi(z).}$$

附录 C：边界传递函数唯一性

C.1 附录目标

本文中有两个有限系统响应函数：

1. 由逐模完成响应得到的：

$$A_N(z).$$

2. 由 finite canonical system 得到的：

$$A_{H,N}(z).$$

本附录证明：

$$A_{H,N}(z) = A_N(z).$$

这一步说明 canonical system 的边界函数并不是人为设定为 $\Xi(z)$，而是由同一个有限闭合卷绕系统的边界响应唯一性得到。

C.2 有限二次型

取有限闭合卷绕系统的二阶能量：

$$Q_N[Y] = \bigoplus_{n=1}^{N} Q_n[Y_n].$$

由于模态正交：

$$\mathcal{M}_N = \bigoplus_{n=1}^{N} \mathcal{M}_n,$$

所以：

$$Q_N$$

按 n 模态分块。

每个 Q_n 对应第 n 个闭合卷绕通道。

C.3 正定性

由正文第八章，闭合几何的曲率屏障和相位锁定给出：

$$H_N(u) > 0.$$

因此：

$$Q_N[Y] > 0$$

对所有非零扰动 Y 成立。

所以有限边值问题对应的二次型严格凸。

严格凸性意味着：对于给定边界输入，其极值解唯一。

C.4 Schur complement

将有限二次型写成边界变量和内部变量的块形式：

$$Q_N[f, x] = \left\langle \begin{pmatrix} f \\ x \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} A & B \\ B^* & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f \\ x \end{pmatrix} \right\rangle.$$

其中：

$$D > 0.$$

固定边界变量 f，对内部变量 x 极小化。

变分方程为：

$$B^* f + D * x = 0.$$

因此：

$$x = -D^{-1} B^* f.$$

代回二次型，得到有效边界二次型：

$$Q_{\text{eff}}[f] = \langle f, S * f \rangle,$$

其中：

$$S = A - BD^{-1}B^*.$$

这个：

$$S$$

就是 Schur 边界失配算子。

由于：

$$Q_N > 0$$

且：

$$D > 0,$$

所以：

$$S > 0.$$

C.5 模态直和

由于不同 n 模正交：

$$\int_0^{2*\pi} e^{i*n*\theta} \overline{e^{i*m*\theta}} \, d\theta = 2 * \pi * \delta_{mn},$$

Schur 边界算子也分解为直和：

$$S_N = \bigoplus_{n=1}^{N} S_n.$$

每个 S_n 对应第 n 个闭合卷绕通道的边界失配因子。

附录 A 已经证明：

$$S_n \Longleftrightarrow D_n(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

因此：

$$S_N \Longleftrightarrow D_N(s) = \sum_{n=1}^{N} D_n(s).$$

C.6 传递函数唯一性

逐模完成响应给出的有限边界函数为：

$$A_N(z) = D_N\left(\frac{1}{2} + i * z\right).$$

canonical system 给出的有限边界函数为：

$$A_{H,N}(z).$$

二者来自同一个有限正定二次型：

$$Q_N.$$

同一个正定二次型、同一个反周期边界条件、同一个输入频率 z，只能产生一个边界失配。

因此：

$$A_{H,N}(z) = A_N(z).$$

即：

$$\boxed{A_{H,N}(z) = A_N(z).}$$

C.7 极限

取极限：

$$N \to \infty.$$

由于：

$$A_N(z) \to \Xi(z),$$

所以：

$$A_H(z) = \lim_{N\to\infty} A_{H,N}(z) = \lim_{N\to\infty} A_N(z) = \Xi(z).$$

因此：

$$\boxed{A_H(z) = \Xi(z).}$$

这证明 canonical system 的边界函数与 Riemann 临界完成函数一致。

C.8 附录 C 结论

边界传递函数唯一性来自三点：

1. 有限闭合卷绕系统按 Fourier 模正交分解；
2. 正定二次型保证边值问题解唯一；

3. Schur 边界失配逐模相加。

因此：

$$A_{H,N}(z) = A_N(z).$$

取极限得到：

$$A_H(z) = \Xi(z).$$

这说明本文没有人为定义 canonical system 的特征函数为 $\Xi(z)$，而是由有限闭合卷绕系统的边界响应唯一性推出。